

Prévision probabiliste hiérarchique adaptative de séries temporelles, et application à la gestion du réseau électrique

Guillaume Principato

En collaboration avec Yvenn Amara-Ouali, Yannig Goude, Bachir Hamrouche, Jean-Michel Poggi et Gilles Stoltz



Au programme

1. Contexte industriel et objectifs de la thèse

2. Mini-Tuto : Préviation conforme

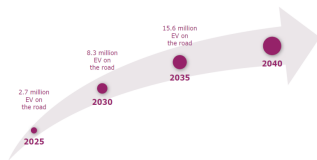
3. Mini-Tuto : Réconciliation de prévisions

4. Overview de mes contributions

- 4.1 Application sur les données VE de Palo Alto
- 4.2 Préviation conforme pour des données hiérarchiques
- 4.3 Préviation conforme adaptative par approachabilité de Blackwell

Contexte industriel

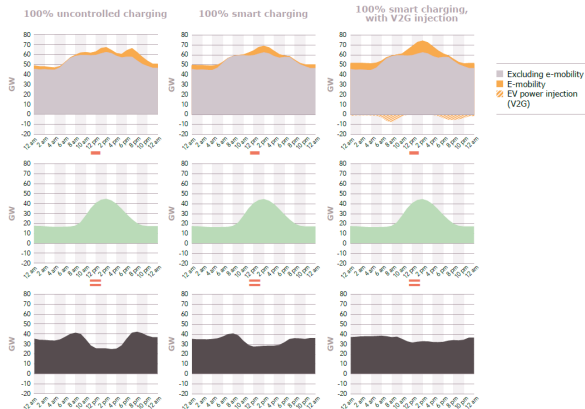
L'essor des véhicules électriques (VE) est un levier de flexibilité (source RTE)



Total demand

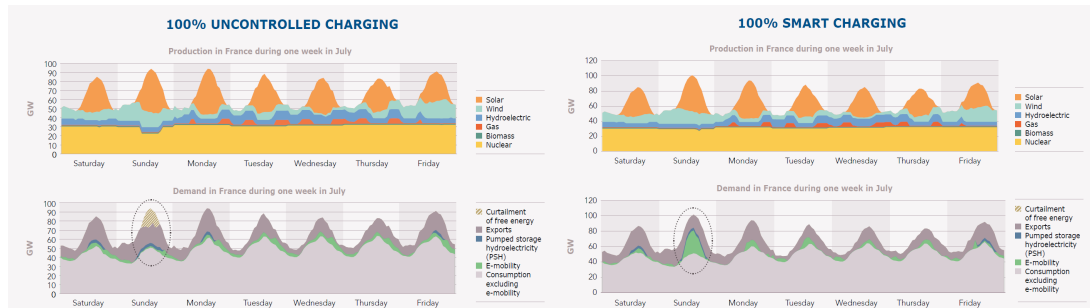
Non-dispatchable renewable power production

Residual (net) demand met with fossil fuel, hydro and nuclear generation or imports



Contexte industriel

On souhaite piloter leurs charges pour aligner consommation et production



Besoin de prévisions probabilistes

Pour traiter ce problème de pilotage, les algorithmes d'optimisation ont besoin de **prévisions probabilistes**.

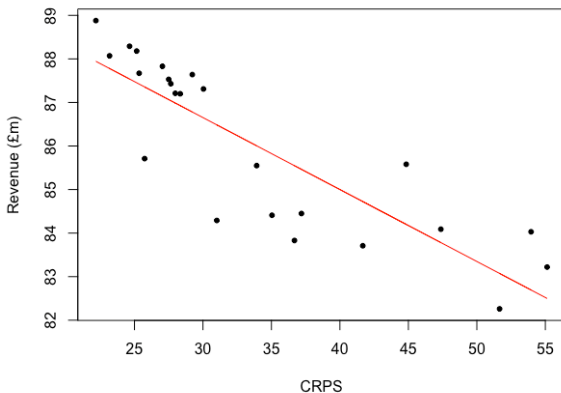
Pour produire ces prévisions, on s'intéresse aux caractéristiques des données :

- séries temporelles **non stationnaires**
- organisées selon une **structure hiérarchique**

Hybrid Energy Forecasting and Trading Competition (HEFT)

Les participants avaient deux tâches :

- Prédire les quantiles 10% et 90% de prod EnR en day-ahead
- S'en servir pour trader sur un marché d'électricité simulé



Liste des outils pour la prévision

Outils existants :

- Prévision conforme (garanties théoriques sous hypothèses minimales)
- Adaptation de la prévision conforme aux séries temporelles (ACI)
- Réconciliation de prévisions ponctuels (exploite l'aspect hiérarchique des données)

Outils manquants :

- Réconciliation de prévisions ponctuels avec pour objectif des prévisions probabilistes
- Prévision conforme pour séries temporelles ayant des garanties d'efficacité.

Ma thèse à l'heure actuelle

Application de la prévision conforme pour séries temporelles au **cas d'usage des VE**
Amara-Ouali et al. (2025).

Développement et étude théorique des outils manquants :

- Principato et al. (2024), combinaison **prévision conforme** et **réconciliation** (i.i.d.)
- Principato and Stoltz (2025), formulation d'ACI comme un **jeu en ligne** qui permet l'étude des **objectifs atteignables** selon la difficulté du jeu

Reste à **unifier l'ensemble des outils** sur un grand cas d'usage sur les données VE de ChargePlace en Ecosse.

Au programme

1. Contexte industriel et objectifs de la thèse
- 2. Mini-Tuto : Préviation conforme**
3. Mini-Tuto : Réconciliation de prévisions
4. Overview de mes contributions
 - 4.1 Application sur les données VE de Palo Alto
 - 4.2 Préviation conforme pour des données hiérarchiques
 - 4.3 Préviation conforme adaptative par approachabilité de Blackwell

Pause publicitaire

ED

Energy Data Lab - Wiki R39

Espace de collaboration privé

[Home](#)[Pages](#)[Capsules et Tutoriels](#)[Site contents](#)

☆ Not following

Séminaire Recherche

[See all](#)[Share](#)[Liste de lecture](#)

3.b. Thibaut Germain - Des Séries Temp...



3.b. Thibaut Germain - Des Séries Temporelles ...

AMARA OUALI Yvonn

41:14

3.a. Nina Dobrac - Des Séries Temporelles et le...

AMARA OUALI Yvonn

53:52

2.b. Aymeric Capitaine - Apprentissage &...

AMARA OUALI Yvonn

49:22

Capsules et Tutoriels

[See all](#)[Share](#)[Liste de lecture](#)

[2025-4] Introduction à la prévision con...



[2025-4] Introduction à la prévision conforme

AMARA OUALI Yvonn

17:09

[2025-3] Tuto DRAGAM

AMARA OUALI Yvonn

20:04

[2025-2] Graph Neural Networks et Prévvision

AMARA OUALI Yvonn

10:00

Enregistrements

[See all](#)[Share](#)[Liste de lecture](#)

[Stage] Yacine Abdelouhab - Prévvision d...



[Restitution] Benchmark Prévvision Conjointe...

AMARA OUALI Yvonn

01:45:41

[Stage] Yacine Abdelouhab - Prévvision...

AMARA OUALI Yvonn

48:25

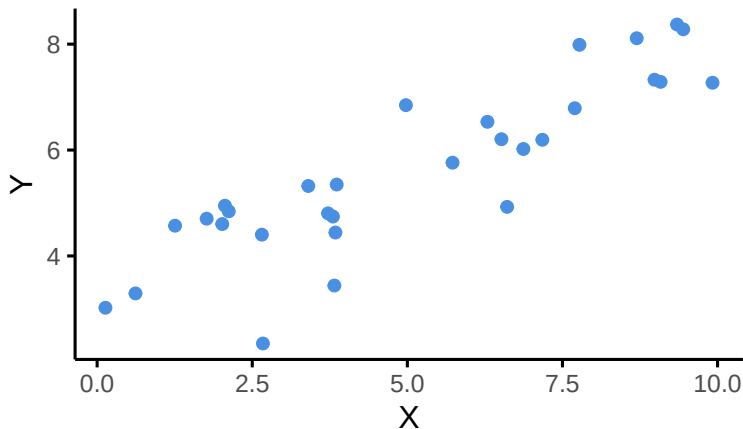
[Stage] Kaoutar Bouaachra - Modélisati...

AMARA OUALI Yvonn

44:23

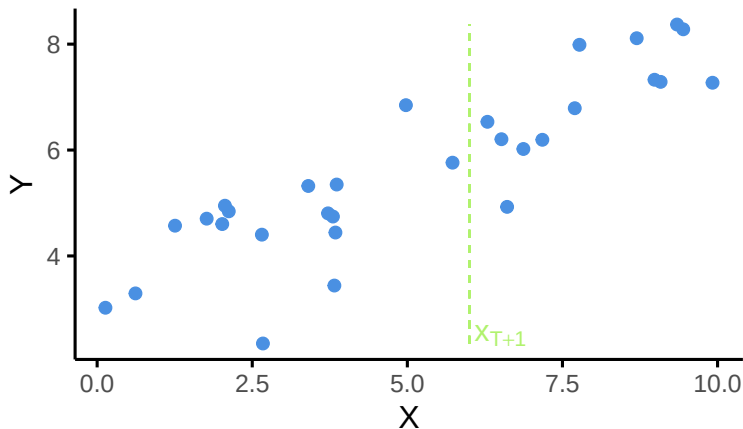
Principe de la prédiction conforme

Cadre de régression avec les covariables $x_t \in \mathcal{X}$ et les cibles $y_t \in \mathbb{R}$. Un historique $(x_t, y_t)_{t \in [T]}$ et la nouvelle covariable x_{T+1} sont disponibles.



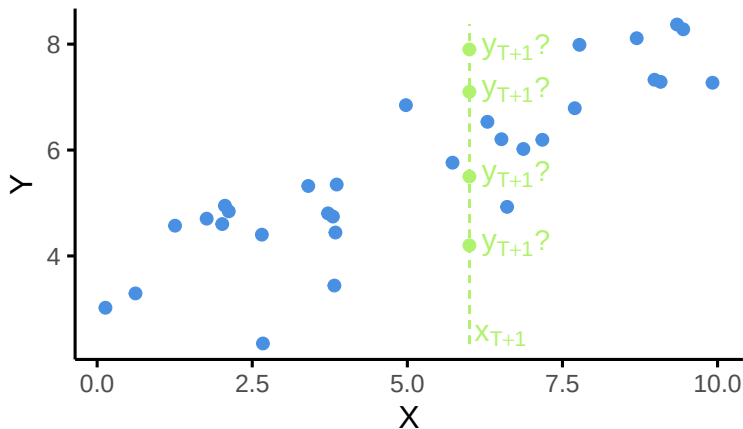
Principe de la prédiction conforme

Cadre de régression avec les covariables $x_t \in \mathcal{X}$ et les cibles $y_t \in \mathbb{R}$. Un historique $(x_t, y_t)_{t \in [T]}$ et la nouvelle covariable x_{T+1} sont disponibles.



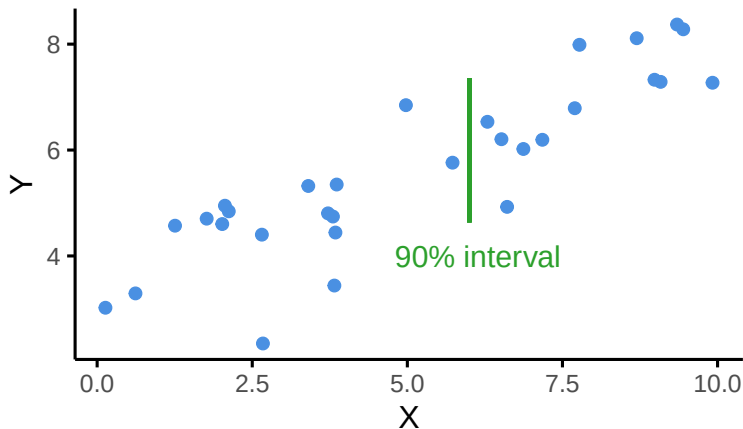
Principe de la prédiction conforme

Cadre de régression avec les covariables $x_t \in \mathcal{X}$ et les cibles $y_t \in \mathbb{R}$. Un historique $(x_t, y_t)_{t \in [T]}$ et la nouvelle covariable x_{T+1} sont disponibles.



Principe de la prédiction conforme

Cadre de régression avec les covariables $x_t \in \mathcal{X}$ et les cibles $y_t \in \mathbb{R}$. Un historique $(x_t, y_t)_{t \in [T]}$ et la nouvelle covariable x_{T+1} sont disponibles.



Garanties de la prédiction conforme

L'algorithme SCP (Split Conformal Prediction) atteint l'objectif suivant

Objectif : Construire un intervalle de prédiction $C(x_{T+1})$ tel que :

Théorème 1 : Couverture de SCP [Vovk et al. (2005)]

Si $(x_t, y_t)_{t \in [T+1]}$ sont i.i.d. (en réalité échangeable suffit), alors

$$\mathbb{P}(y_{T+1} \in C(x_{T+1})) \geq 1 - \alpha.$$

De plus, sous une hypothèse supplémentaire de continuité,

$$\mathbb{P}(y_{T+1} \in C(x_{T+1})) \leq 1 - \alpha + \mathcal{O}\left(\frac{1}{T}\right).$$

Illustration de SCP dans un cas simple

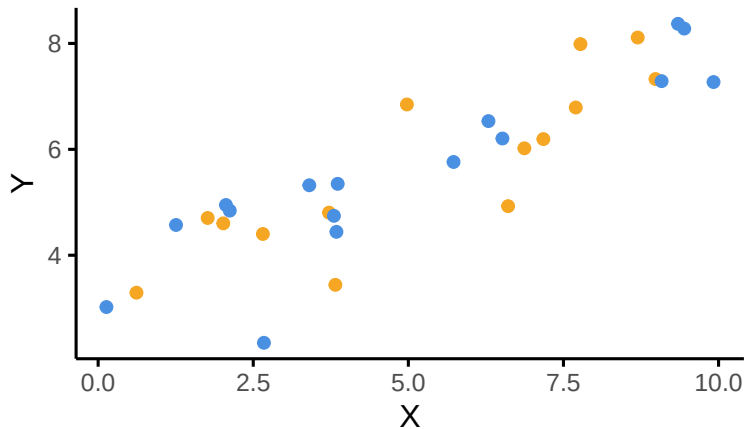


Illustration de SCP dans un cas simple

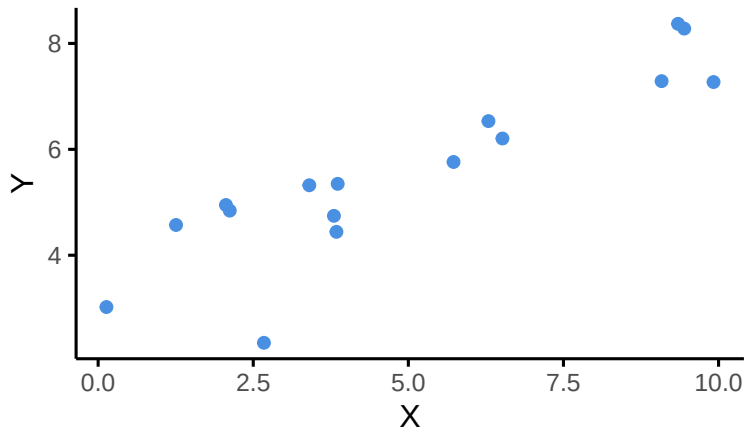


Illustration de SCP dans un cas simple

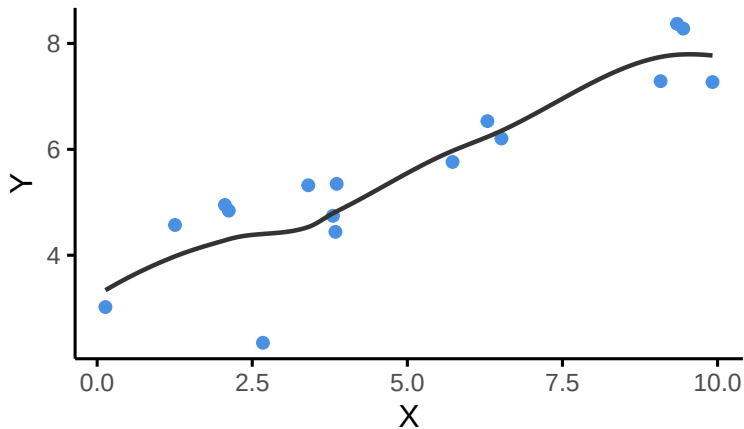


Illustration de SCP dans un cas simple

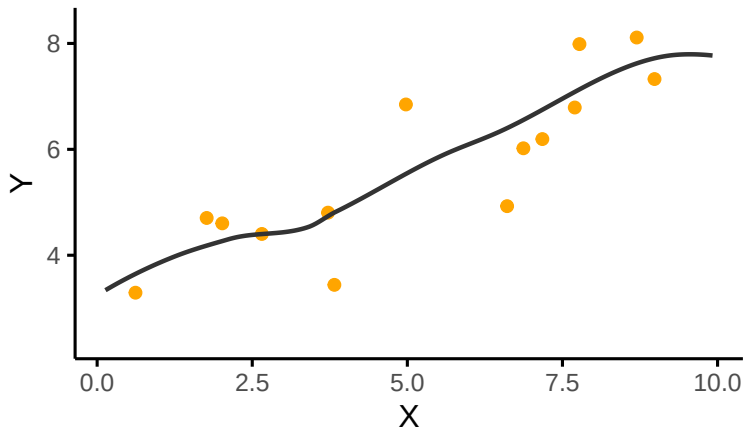


Illustration de SCP dans un cas simple

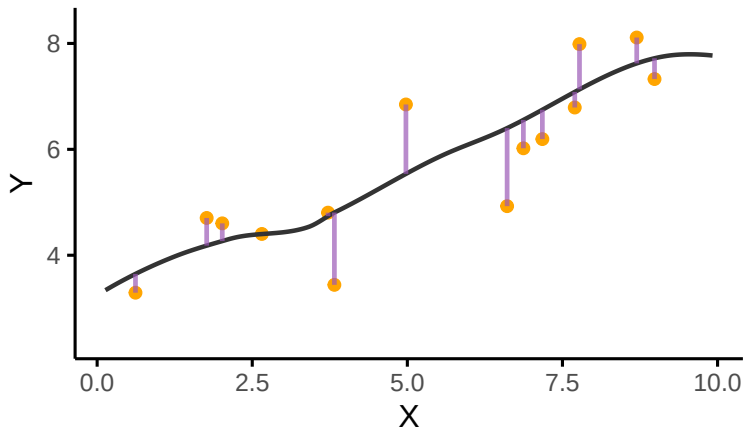


Illustration de SCP dans un cas simple

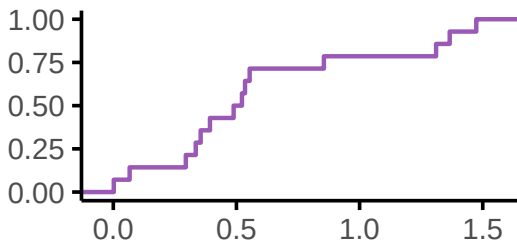
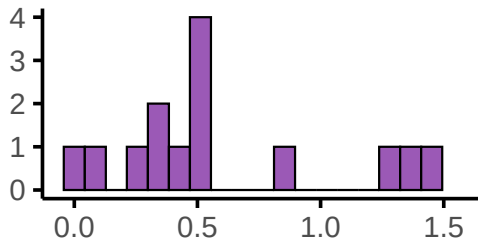


Illustration de SCP dans un cas simple

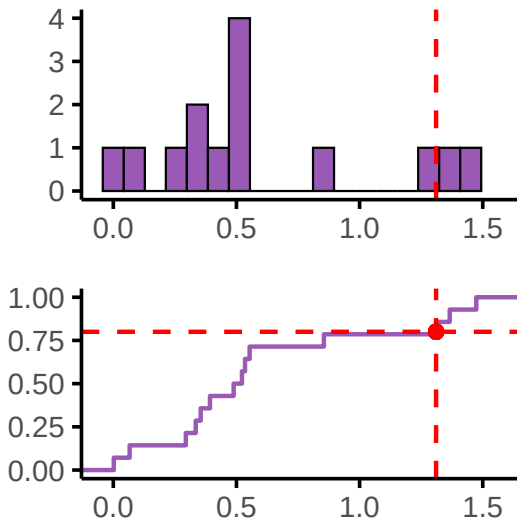
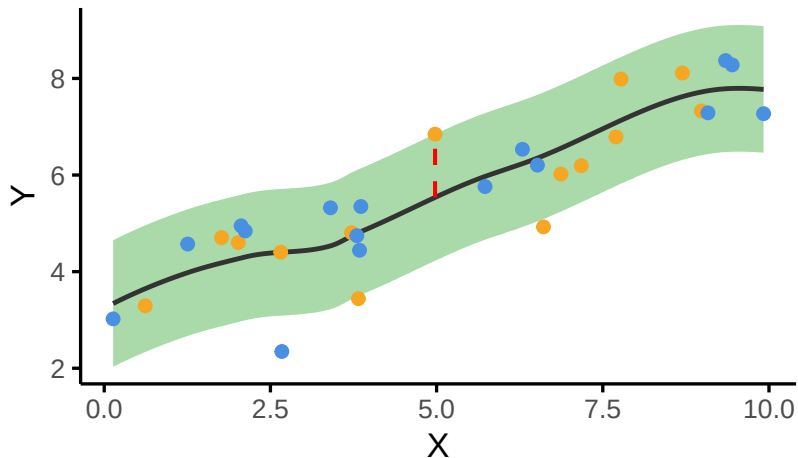
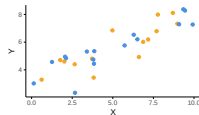


Illustration de SCP dans un cas simple



Résumé de SCP (cas général)

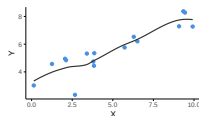
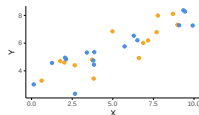
Décomposition de l'historique
entre $\mathcal{D}_{\text{train}}$ et $\mathcal{D}_{\text{calib}}$



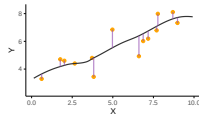
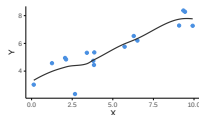
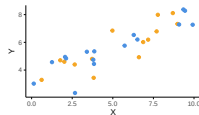
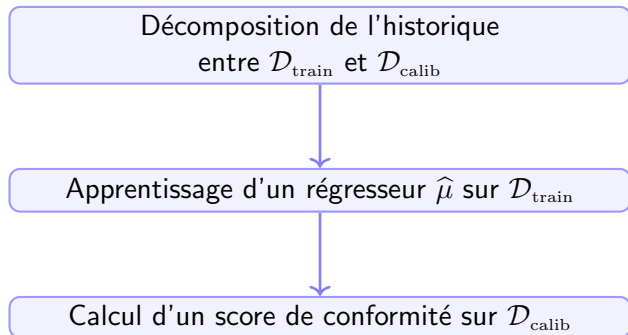
Résumé de SCP (cas général)

Décomposition de l'historique
entre $\mathcal{D}_{\text{train}}$ et $\mathcal{D}_{\text{calib}}$

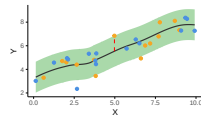
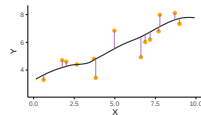
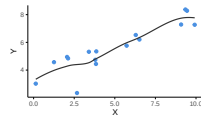
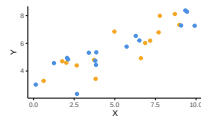
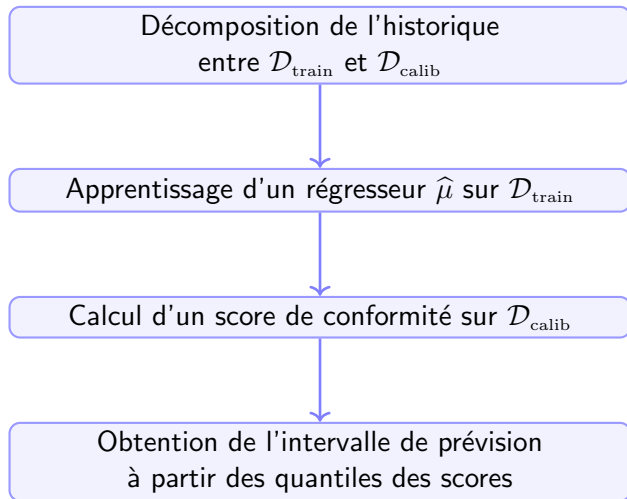
Apprentissage d'un régresseur $\hat{\mu}$ sur $\mathcal{D}_{\text{train}}$



Résumé de SCP (cas général)



Résumé de SCP (cas général)



Au programme

1. Contexte industriel et objectifs de la thèse
2. Mini-Tuto : Prévision conforme
- 3. Mini-Tuto : Réconciliation de prévisions**
4. Overview de mes contributions
 - 4.1 Application sur les données VE de Palo Alto
 - 4.2 Prévision conforme pour des données hiérarchiques
 - 4.3 Prévision conforme adaptative par approachabilité de Blackwell

Définition des données hiérarchiques

On note $y_{B_1}, \dots, y_{B_n}$ les n premières composantes de $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$. La cible $\mathbf{y}$ est dite hiérarchique si

$$\mathbf{y} = H\mathbf{y}_{B_{1:n}} \quad \text{avec par exemple} \quad H = \begin{bmatrix} \text{Id}_2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{ce qui correspond à} \quad y_{\text{Tot}} = y_{B_1} + y_{B_2}.$$

Exemple 1 : Soit $\mathbf{y}_{B_{1:12}}$, la consommation des douze régions françaises et y_{Tot} la consommation nationale. Ainsi, $\mathbf{y}$ est hiérarchique puisque $y_{\text{Tot}} = y_{B_1} + \dots + y_{B_{12}}$.

Exemple 2 : Pour les VE, l'énergie demandée par chaque véhicule s'aggrège au niveau de la station (qui peut être approximé comme une grosse batterie pour simplifier).

Prévisions cohérentes

Problème : Lorsqu'on prédit plusieurs cible hiérarchique, $\hat{\mathbf{y}} = \hat{\boldsymbol{\mu}}(\mathbf{x})$, il n'y a pas de raison que la prévision suive les mêmes contraintes hiérarchiques.

Comment inclure cette information hiérarchique pour améliorer ces prévisions ?

Bottom-Up : Croire $\hat{y}_{B_1}$ et $\hat{y}_{B_2}$ pour obtenir $\hat{y}_{\text{Tot}} = \hat{y}_{B_1} + \hat{y}_{B_2}$

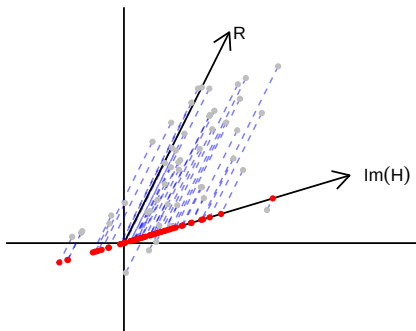
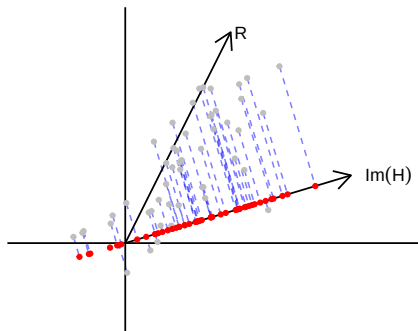
Top-Down : Croire $\hat{y}_{\text{Tot}}$ pour obtenir $\tilde{y}_{B_1} = \frac{\hat{y}_{B_1}}{\hat{y}_{B_1} + \hat{y}_{B_2}} \hat{y}_{\text{Tot}}$ et $\tilde{y}_{B_2} = \frac{\hat{y}_{B_2}}{\hat{y}_{B_1} + \hat{y}_{B_2}} \hat{y}_{\text{Tot}}$.

Réconciliation de prévisions

Hyndman et al. (2011) ont eu l'idée naturelle de considérer des projections sur $\text{Im}(H)$:

$$\tilde{\mathbf{y}} = P\hat{\mathbf{y}}.$$

Que l'on peut illustrer par exemple,



Comment choisir la bonne projection ?

Des heuristiques existent en prévision ponctuelle (par exemple Hyndman et al., 2011; Wickramasuriya et al., 2019; Panagiotelis et al., 2021).

OLS: basic projection orthogonale

$$P_{OLS} = H(H^T H)^{-1} H^T.$$

WLS: prend en compte la confiance que l'on place en chaque prédicteur individuel

$$P_{WLS} = H(H^T \text{Diag}(\Sigma)^{-1} H)^{-1} H^T \text{Diag}(\Sigma)^{-1}.$$

MinT: prend en compte la confiance ET les dépendances entre les prédicteurs

$$P_{MinT} = H(H^T \Sigma^{-1} H)^{-1} H^T \Sigma^{-1}.$$

Des intuitions supplémentaires

Les projections sur $\text{Im}(H)$ s'écrivent sous la forme $P = HG$ où G vérifie $GH = \text{Id}_n$

$$\tilde{\mathbf{y}} = HG\hat{\mathbf{y}} = H\tilde{\mathbf{y}}_{B_{1:n}}$$

On peut ainsi voir la matrice G comme un mapping des m prévisions initiales vers n prévisions réconciliées au niveau désagrégré.

Exemple 3 : Dans la hiérarchie $y_{\text{Tot}} = y_{B_1} + y_{B_2}$, cela revient à apprendre λ_1 et $\lambda_2 \in [0, 1]$ tels que

$$\tilde{y}_{B_1} = \lambda_1 \hat{y}_{B_1} + (1 - \lambda_1)(\hat{y}_{\text{Tot}} - \hat{y}_{B_2}) \quad \text{et} \quad \tilde{y}_{B_2} = \lambda_2 \hat{y}_{B_2} + (1 - \lambda_2)(\hat{y}_{\text{Tot}} - \hat{y}_{B_1}).$$

Au programme

1. Contexte industriel et objectifs de la thèse
2. Mini-Tuto : Prévission conforme
3. Mini-Tuto : Réconciliation de prévisions
- 4. Overview de mes contributions**
 - 4.1 Application sur les données VE de Palo Alto
 - 4.2 Prévission conforme pour des données hiérarchiques
 - 4.3 Prévission conforme adaptative par approachabilité de Blackwell

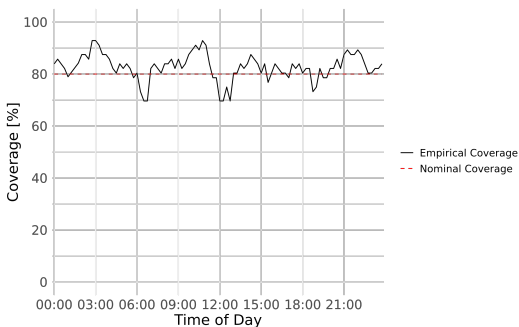
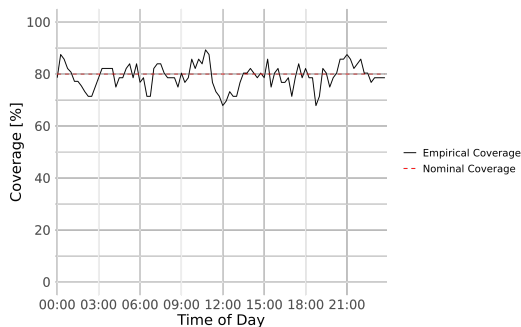
Outline

1. Contexte industriel et objectifs de la thèse
2. Mini-Tuto : Prévission conforme
3. Mini-Tuto : Réconciliation de prévisions
- 4. Overview de mes contributions**
 - 4.1 Application sur les données VE de Palo Alto
 - 4.2 Prévission conforme pour des données hiérarchiques
 - 4.3 Prévission conforme adaptative par approachabilité de Blackwell

Application sur les données VE de Palo Alto

Je me suis “greffé” sur le projet Amara-Ouali et al. (2025) qui produisait déjà des prévisions probabilistes, à partir de méthode Bottom-Up et Top-Down.

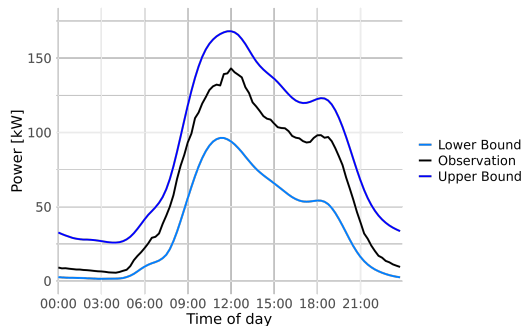
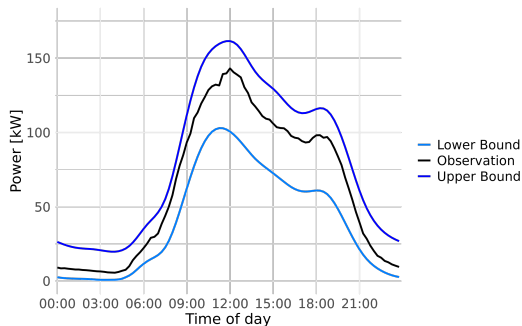
L'objectif était de recalibrer les prévisions à partir de méthodes de prévision conforme pour série temporelle.



Application sur les données VE de Palo Alto

Je me suis “greffé” sur le projet Amara-Ouali et al. (2025) qui produisait déjà des prévisions probabilistes, à partir de méthode Bottom-Up et Top-Down.

L'objectif était de recalibrer les prévisions à partir de méthodes de prévision conforme pour série temporelle.



Outline

1. Contexte industriel et objectifs de la thèse
2. Mini-Tuto : Prévission conforme
3. Mini-Tuto : Réconciliation de prévisions
- 4. Overview de mes contributions**
 - 4.1 Application sur les données VE de Palo Alto
 - 4.2 Prévission conforme pour des données hiérarchiques
 - 4.3 Prévission conforme adaptative par approachabilité de Blackwell

Prévision conforme dans le cadre hiérarchique

Cadre de régression avec les covariables $x_t \in \mathcal{X}$ et les cibles $y_t \in \mathbb{R}^m$ qui suivent une structure hiérarchique.

Objectif : Obtenir pour tout $i = 1, \dots, m$ des intervalles de prévision $C_i(x_{T+1})$ tels que

$$\mathbb{P}(y_{T+1,i} \in C_i(x_{T+1})) \approx 1 - \alpha,$$

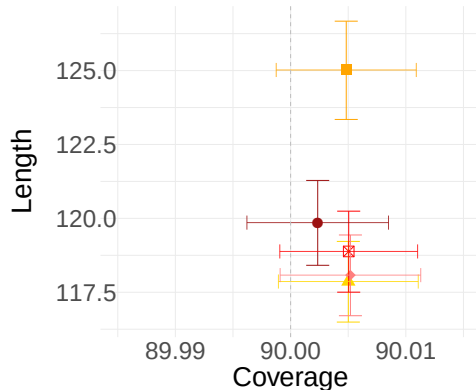
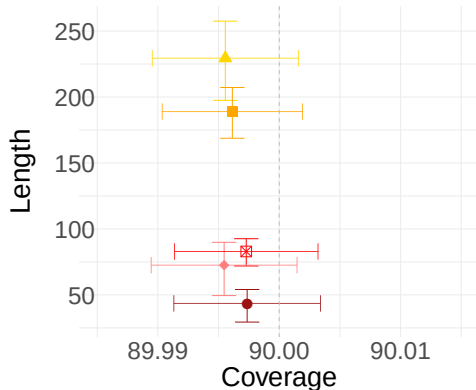
ET exploiter la structure hiérarchique des données pour obtenir des intervalles plus petits.

Méthode : Appliquer SCP composante par composante sur des prévision réconciliées.

Un aperçu des résultats

On obtient des garanties théoriques pour des projections bien choisies (MinT, OLS).

Methods:  Direct  OLS  WLS  Combi  MinT



Outline

1. Contexte industriel et objectifs de la thèse
2. Mini-Tuto : Prévission conforme
3. Mini-Tuto : Réconciliation de prévisions
- 4. Overview de mes contributions**
 - 4.1 Application sur les données VE de Palo Alto
 - 4.2 Prévission conforme pour des données hiérarchiques
 - 4.3 Prévission conforme adaptative par approachabilité de Blackwell

Cadre de la prévision conforme adaptative (ACI)

Cadre de régression avec les covariables $x_k \in \mathcal{X}$ et les cibles $y_k \in \mathbb{R}$. Un historique $(x_k, y_k)_{k \in [N]}$ est disponible.

Cette fois, les nouvelles données (x_t, y_t) arrivent séquentiellement et sont choisies par un adversaire qui cherche à nous mettre en échec.

Objectif : Jouer sur le niveau de couverture que l'on veut a_t pour construire une séquence d'intervalles de prévision $(C_{a_t}(x_t))_{t \geq 1}$ telle que :

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{t=1}^T \mathbf{1}_{\{y_t \in C_{a_t}(x_t)\}} \geq 1 - \alpha,$$

tout en gardant des intervalles de prévision aussi petits que possible.

Approchabilité de Blackwell avec les mains

Idée clé : Formuler le problème de la prévision conforme adaptative comme un problème d'approchabilité d'un vecteur de gains cumulés $\overline{m}_T$ vers un ensemble cible $\mathcal{C}$, i.e.,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} d(\overline{m}_T, \mathcal{C}) = 0 \quad \text{p.s.}$$

Cas d'usage : En pratique, la nature n'est pas adversariale, mais on souhaite s'adapter à des changements de distribution. On peut alors faire appel une notion méconnue et inédite pour ce cas d'usage :

L'approchabilité opportuniste, qui garantit que si la nature est “sympa”, on peut faire atteindre l'objectif avec des intervalles efficaces.

Références

- Amara-Ouali, Y., Hamrouche, B., Principato, G., and Goude, Y. (2025). Quantifying the uncertainty of electric vehicle charging with probabilistic load forecasting. *World Electric Vehicle Journal*, 16(2):88.
- Hyndman, R. J., Ahmed, R. A., Athanasopoulos, G., and Shang, H. L. (2011). Optimal combination forecasts for hierarchical time series. *Computational Statistics & Data Analysis*, 55(9):2579–2589.
- Panagiotelis, A., Athanasopoulos, G., Gamakumara, P., and Hyndman, R. J. (2021). Forecast reconciliation: A geometric view with new insights on bias correction. *IJF*, 37(1):343–359.
- Principato, G. and Stoltz, G. (2025). Blackwell’s approachability for sequential conformal inference. Preprint arXiv:2510.15824.
- Principato, G., Stoltz, G., Amara-Ouali, Y., Goude, Y., Hamrouche, B., and Poggi, J.-M. (2024). Conformal prediction for hierarchical data. Preprint arXiv:2411.13479.
- Vovk, V., Gammerman, A., and Shafer, G. (2005). *Algorithmic Learning in a Random World*. Springer.
- Wickramasuriya, S. L., Athanasopoulos, G., and Hyndman, R. J. (2019). Optimal forecast reconciliation for hierarchical and grouped time series through trace minimization. *JASA*, 114(526):804–819.